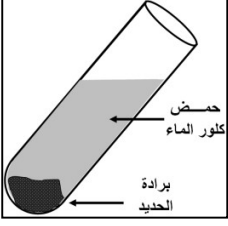


تمارين تفاعل حمض كلور الماء مع معدن
امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2009)

التمرين الأول: 06 نقاط

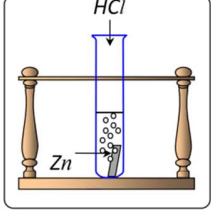


- نضع كمية قليلة من برادة الحديد في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء، فينتطلق غاز ثنائي الهيدروجين، ويتشكل كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$: الوثيقة 1
- 1- اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق، وبين كيف يتم الكشف عنه.
 - 2- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
 - 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها، وذلك بالصيغتين: أ- الشاردية. ب- الجزيئية.
 - 4- اذكر المبدأ الذي يُعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة: أ- بالصيغ الشاردية. ب- بالصيغ الجزيئية.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2017)

التمرين الأول: 06 نقاط

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور $(HCl)_{(aq)}$ الماء في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك Zn (الوثيقة 1) فينتطلق غاز ويتشكل محلول شاردي.

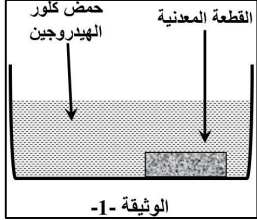


- 1- صف ما يحدث لصفيحة الزنك.
 - 2- سمّ الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.
 - 3- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
 - 4- أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية.
- $$Zn_{(s)} + \dots (\dots + \dots)_{(aq)} \rightarrow (Zn^{2+} + \dots Cl^-)_{(aq)} + \dots_{(aq)}$$

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2019)

التمرين الأول: 06 نقاط

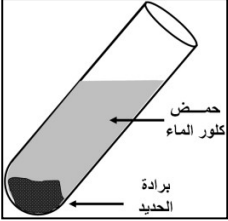
وجد أحمد قطعة معدنية ذات لون رمادي أمام بيته فأراد معرفة من أي معدن صُنعت. أخذ القطعة إلى المتوسطة وطلب من أستاذه مساعدته في الكشف عنها. اتّخذ الأستاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وغمر القطعة المعدنية في إناء زجاجي به كمية كافية من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ الوثيقة 1-.



- نتج عن هذا التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين (H_2) وتشكل محلول شاردي.
- 1- أضاف أحمد بمساعدة أستاذه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{aq}$ إلى المحلول الشاردي الناتج، فتشكل راسب أخضر فاتح. أ- سمّ الراسب المتشكل. ب- حدّد معدن القطعة التي وجدها أحمد.
 - 2- اكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية للتفاعل الكيميائي الحادث بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين.
 - 3- اذكر ثلاث احتياطات أمنية على الأقل، اتخذها الأستاذ عند استعماله حمض كلور الهيدروجين.

تمارين تفاعل حمض كلور الماء مع معدن
امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2009)

التمرين الأول: 06 نقاط

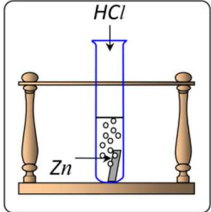


- نضع كمية قليلة من برادة الحديد في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء، فينتطلق غاز ثنائي الهيدروجين، ويتشكل كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$: الوثيقة 1
- 1- اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق، وبين كيف يتم الكشف عنه.
 - 2- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
 - 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها، وذلك بالصيغتين: أ- الشاردية. ب- الجزيئية.
 - 4- اذكر المبدأ الذي يُعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة: أ- بالصيغ الشاردية. ب- بالصيغ الجزيئية.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2017)

التمرين الأول: 06 نقاط

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور $(HCl)_{(aq)}$ الماء في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك Zn (الوثيقة 1) فينتطلق غاز ويتشكل محلول شاردي.

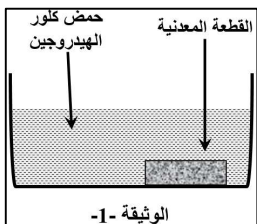


- 1- صف ما يحدث لصفيحة الزنك.
 - 2- سمّ الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.
 - 3- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
 - 4- أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية.
- $$Zn_{(s)} + \dots (\dots + \dots)_{(aq)} \rightarrow (Zn^{2+} + \dots Cl^-)_{(aq)} + \dots_{(aq)}$$

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2019)

التمرين الأول: 06 نقاط

وجد أحمد قطعة معدنية ذات لون رمادي أمام بيته فأراد معرفة من أي معدن صُنعت. أخذ القطعة إلى المتوسطة وطلب من أستاذه مساعدته في الكشف عنها. اتّخذ الأستاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وغمر القطعة المعدنية في إناء زجاجي به كمية كافية من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ الوثيقة 1-.



- نتج عن هذا التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين (H_2) وتشكل محلول شاردي.
- 4- أضاف أحمد بمساعدة أستاذه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{aq}$ إلى المحلول الشاردي الناتج، فتشكل راسب أخضر فاتح. أ- سمّ الراسب المتشكل. ب- حدّد معدن القطعة التي وجدها أحمد.
 - 5- اكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية للتفاعل الكيميائي الحادث بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين.
 - 6- اذكر ثلاث احتياطات أمنية على الأقل، اتخذها الأستاذ عند استعماله حمض كلور الهيدروجين.